网络拓扑抗测绘技术研究与展望

罗来龙[1] 郭得科[1] 郭世泽[1,2] 等
[1]国防科技大学
[2]中国人民解放军信息技术安全研究中心

前言

近年来，网络攻击愈发常见且具有破坏性，对网络安全造成了严重威胁。各大知名网站，如GitHub，都曾遭受过严重的网络攻击，以致无法提供正常服务，甚至造成巨额经济损失。为避免网络攻击对目标网络造成破坏，网络防御技术受到了许多研究者的关注。现有的网络防御技术主要分为被动防御和主动防御。被动防御是一种事后的解决方案，往往在目标网络受到攻击后才起作用；而主动防御则是一种事前的解决方案，起到预防网络受到攻击的作用。

多种网络攻击方式（如DDoS）都依赖拓扑信息定位目标网络中的关键节点和关键链路，进而构建具有成本效益且成功率高的攻击策略。比如，在链路泛洪攻击中，如果攻击者不知道目标网络的拓扑信息，就需要5倍的额外开销拥塞任意一条链路，甚至需要多个数量级的额外攻击流量成本拥塞一条特定的链路[1]。为此，攻击者倾向于在发起攻击前先探测目标网络的拓扑信息，以识别目标网络的关键节点和链路，然后有的放矢地制定攻击策略。探测网络拓扑信息的过程称为**网络拓扑推断**。攻击者一旦获得了真实的网络拓扑信息，将会对目标网络的安全造成严重威胁。

网络拓扑抗测绘（又称为**网络拓扑混淆**）是一种典型的主动防御方式，在攻击者的网络探测阶段就采取干预措施，而无须等到攻击者真正发起攻击时才采取反制手段。网络拓扑抗测绘的核心理念是将精心设计的假拓扑或者虚拟拓扑暴露给攻击者，干扰攻击者对目标网络的拓扑推断。比如，一个关键节点和链路隐藏的假拓扑会迫使攻击者提高其攻击成本才能达到之前的破坏效果；一个部署了诱饵节点或链路的假拓扑能误导攻击者对关键节点或链路的识别，进而诱导其把诱饵当作攻击目标。网络拓扑抗测绘有两大设计准则：一是阻止攻击者准确地获得目标网络的拓扑信息，进而避免其发现网络中的关键基础设施；二是避免己方的防御措施引起攻击者的警觉，进而防止攻击者改变探测手段以试图绕过防御措施。因此，网络拓扑抗测绘机制的部署可以帮助网络管理者主动防御依赖于网络拓扑信息的攻击，进而提高网络的安全性。

网络拓扑推断方法

由于攻击者的攻击成本有限，在发起攻击之前，攻击者常常会探测目标网络的拓扑信息以制定成功率高和成本效益高的攻击策略。本文介绍两种典型的网络拓扑推断方法：（1）基于路由追踪（Traceroute）的拓扑推断，这是一种依赖于因特网控制报文协议（Internet Control Message Protocol, ICMP）的内部协作式拓扑推断方法；（2）基于层析成像的拓扑推断，这是一种基于性能指标测量的外部端到端式推断方法。

基于Traceroute的拓扑推断

Traceroute是当前使用最广泛的路径追踪工具，

用于逐跳探测端到端路径中的每一个路由器的 IP 地址信息。通常来说，每当数据包到达一个路由器，路由器就会检查数据包的生存时间（Time To Live，TTL）是否为 1。如果是 1，则丢弃该数据包，并向发送该数据包的源地址发送一个 ICMP 超时消息，该消息包含数据包进入路由器时接口的 IP 地址；如果不为 1，则路由器将数据包的 TTL 值减 1，并将其转发至下一跳路由器。因此，依赖于 ICMP 协议，Traceroute 可以通过发送一系列 TTL 值递增的探测数据包实现对路径信息的收集。此外，Traceroute 还可以通过计算发出探测数据包与接收到对应的 ICMP 超时消息的时间差测量路径的往返时间。由于 Traceroute 需要目标网络的内部设备发送 ICMP 超时消息来探测路径信息，基于 Traceroute 的拓扑推断也被称为**内部协作式拓扑推断** [2]。如图 1 所示，攻击者控制探测节点 H_1 和 H_2 向服务器 S_1 和 S_2 发送 Traceroute 探测数据包。以探测路径（$H_1 \rightarrow S_2$）为例，攻击者从 H_1 发送 TTL 递增的探测数据包，直至 TTL=5，并收集路径上对应设备的 ICMP 超时消息。这样，攻击者可以获得一条完整的探测路径信息，包含路径中所有中间设备的 IP 地址，如图 1 左侧所示。类似地，攻击者可以收集所有的探测路径信息。

通过在目标网络外部部署多个测量点并且控制它们互相发送 Traceroute 探测数据包，攻击者可以获得多条路径的探测信息。将这些路径探测信息合并后，攻击者可以推断出完整的探测拓扑，该拓扑中的每个节点表示一个单独的 IP 地址。该拓扑被称为接口级拓扑或 IP 级拓扑。然而，一台路由器往往拥有多个网络接口，并且每个接口拥有一个独立的 IP 地址。因此，IP 级拓扑难以反映真实的底层物理网络结构。攻击者进一步利用别名解析技术，将 IP 级拓扑中属于同一个路由器的多个 IP 地址（或接口）合并为一个单独的路由器节点。此时，拓扑中的每个节点表示一个路由器而非 IP 地址，该拓扑被称为路由器级拓扑。该拓扑可以较为真实地反映物理网络结构，攻击者也可以依此识别目标网络中的关键节点和关键链路。

基于层析成像的拓扑推断

基于层析成像的拓扑推断的核心思想是在目标网络中注入探测数据包，无须返回任何其他信息来测量端到端路径的性能。此类拓扑推断又被称为**外部端到端式拓扑推断** [3]。一般来说，攻击者首先会在目标网络的外部部署多个探测节点，然后指定其中一个探测节点作为发送端，其余探测节点作为接收端。发送端与每个接收端之间的端到端路径所形成的树状拓扑结构被认为是基于层析成像的拓扑推断的目标网络，也是此类拓扑推断方法所能探测到的网络拓扑的上界。接下来，攻击者控制发送端向接收端发送定制的探测数据包，以测量端到端路径的性能指标，如时延和丢包率。最后，攻击者依据

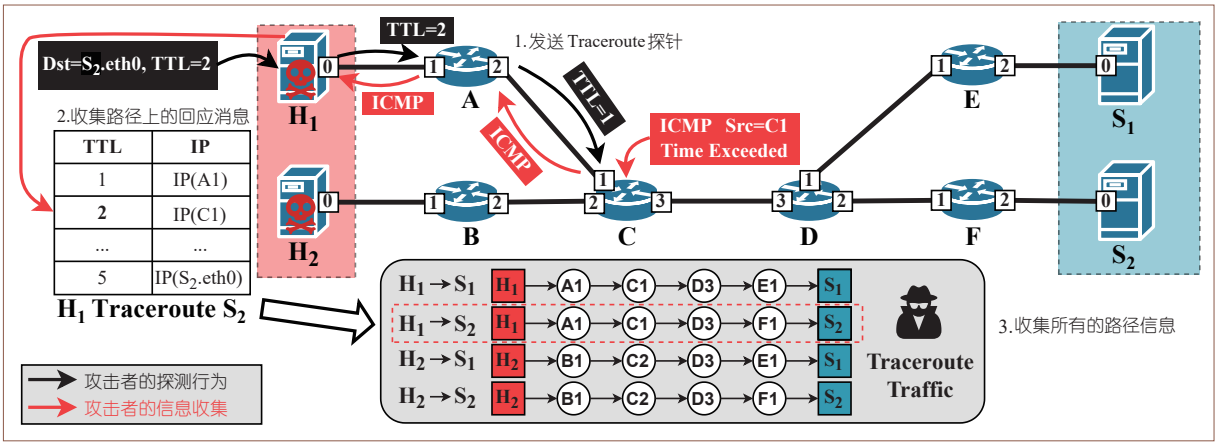


图1　基于Traceroute的拓扑推断方法原理

所有路径的性能指标的测量结果估计目标网络的拓扑结构。然而，随着网络性能的提升，网络的丢包率变得越来越低，这使得丢包率的测量结果也变得越来越缺乏信息量。因此，攻击者趋向于使用基于时延的拓扑推断方法，而非基于丢包率的拓扑推断方法。

在此类方法下，两条路径共享的节点数越多，这两条路径的性能指标的测量结果的相关性就越大。基于时延的层析成像可以使用夹层探测[4]测量端到端时延的相关性。夹层探测由三个数据包组成，包含两个小数据包和一个大数据包，大数据包被夹在两个小数据包之间。其中的两个小数据包被发往一个共同的接收端，而大数据包被发往另一个接收端，这两个接收端被称为一个接收端对。在发送夹层探测时，第一个小数据包率先被发出，很短的时间后，大数据包和第二个小数据包被连续发出，即第一个小数据包和后两个数据包之间存在一定的时间间隔。每当夹层探测经过一个共同的节点时，由于大数据包的传输时延大于小数据包的传输时延，第二个小数据包会在大数据包后排队，导致两个小数据包之间的时间间隔被延长。当两个小数据包到达接收端后，这两个数据包之间的时间间隔与原来的时间间隔的差被称为相关时延。图2的左侧给出了夹层探测的设计原理，两个小数据包 sp_1 和 sp_2 从发送端A发出的初始时间间隔为 d，它们到达接收端E的时间间隔被延长至 $d+\Delta d$，其中 Δd 为接收端对（D, E）的相关时延。

相关时延 Δd 可以反映从发送端到接收端对的两条路径之间所拥有的共同节点的数量。基于所有接收端对的相关时延的测量结果，攻击者可以估计出目标网络的逻辑拓扑结构。然而，估计的结果并非完全准确，目标网络中所有度为2的节点无法被准确地恢复，这些节点又被称为非分支节点。这是因为相关时延的测量结果是第二个小数据包经历所有共同节点的排队时延的总和，无法反映出每一跳的具体排队时延。因此，所有相邻的非分支节点会被认为是一个单独节点。如图2右侧所示，当攻击者根据测量结果恢复出逻辑推断拓扑后，目标物理网络中的节点 T_3 和 T_6 被识别为 L_3，这是因为 T_3 为非分支节点。

通过互换探测节点中的发送端和接收端，攻击者可以获得多个以不同发送端为根节点的树状探测拓扑。之后，攻击者利用树合并算法找出不同树状拓扑的节点和链路的匹配关系，并将这些树状探测拓扑合并为一个完整的探测拓扑。最后，攻击者利用完整的拓扑定位网络中的关键节点和关键链路。

网络资产搜索引擎

除上述两种网络拓扑探测手段外，为了更好地发现和分析网络空间中存在的设备，网络资产搜索引擎应运而生。网络资产搜索引擎通过部署在网络空间不同位置的大量测绘节点对网络中的设备进行测绘，并允许用户通过设备特征（如地理位置、设备品牌）检索和分析网络空间中的网络资产。目前，具有代表性的网络资产搜索引擎包括Shodan[5]、Censys[6]、ZoomEye[7]、FOFA[8]等。当前，这些网络资产搜索引擎侧重于探测网络

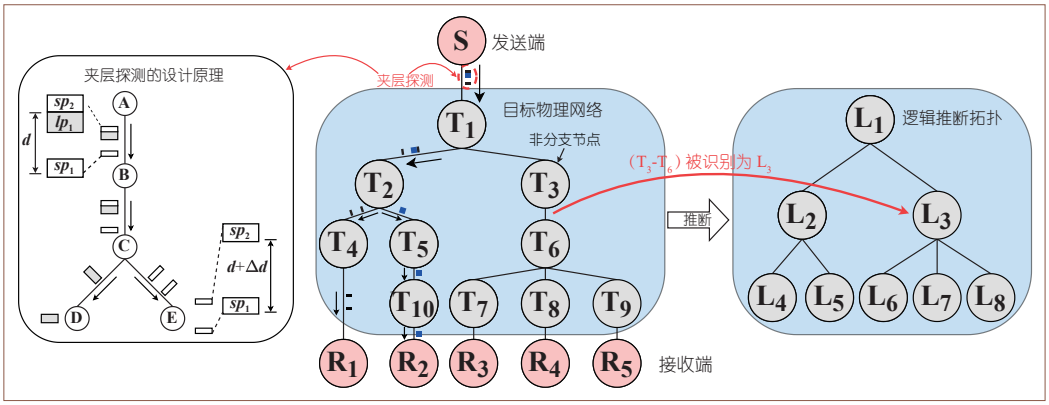


图2 基于层析成像的拓扑推断方法原理

空间中存在的各类网络设备，同时具有网络拓扑测绘的潜在能力。网络拓扑测绘能力可以使网络资产之间具有明确的关联关系，进而识别网络资产的重要程度。因此，从网络空间安全的角度考虑，急需网络拓扑抗测绘技术来隐蔽网络空间中重要的网络设备，使其免受恶意攻击者的网络攻击。

网络拓扑抗测绘方法

为了避免攻击者获得真实的网络拓扑信息，研究者提出了网络拓扑抗测绘方法干扰攻击者的拓扑测绘。如图3所示，本文从设计目标、混淆技术以及应用范围三个维度对已有方法进行归纳，并对已有方法进行剖析。

研究维度

维度1：目标维（横轴）。设计目标表示网络管理者如何设计虚假拓扑，分为三个类别。（1）暴露相异拓扑：网络拓扑抗测绘最直接的目的是向攻击者暴露一个区别于真实物理网络的虚假拓扑，使攻击者无法从虚假拓扑中反推出真实网络的拓扑结构。（2）隐藏关键信息：节点和链路的重要性分布不均衡，导致网络中存在瓶颈节点和瓶颈链路。因此，网络管理者需要在虚假拓扑中均衡原来倾斜分布的节点和链路的关键程度，以将瓶颈节点和瓶颈链路隐藏在虚假拓扑中。（3）错误目标误导：网络管理者在网络中部署或指定一些诱饵节点或诱饵网络，然后引导探测流量穿过这些诱饵节点或网络，误导攻击者将诱饵识别为网络中的关键基础设施。

维度2：技术维（纵轴）。目标维为技术维提供设计指导，技术维为目标维提供支撑和实现。现存的网络拓扑抗测绘机制均是由一个或多个基本的混淆技术组成。（1）数据包干预：从探测数据包的来向角度出发，利用对探测数据包本身的修改，如包间隔、包头字段，实现对攻击者测量结果的干扰。（2）虚拟网络：购买并部署新的网络设备成本高昂且难以管理，因此，在真实网络周围部署多个虚拟网络，成为一种经济快捷的扩大网络规模或吸引探测流量的解决方案。（3）重路由：修改原来的数据包转发路径，实现隐藏关键节点、降低探测流量密度等目的。（4）回应捏造：从回应消息的去向角度出发，用捏造的虚假ICMP超时消息对超时的Traceroute探测数据包进行回应。

维度3：应用维（填充）。目前，网络拓扑抗测绘机制仅能对抗单一的拓扑推断方法，因此，其应用范围可分为对抗Traceroute的拓扑混淆机制（白色填充）以及对抗层析成像的拓扑混淆机制（斜线填充）。

数据包干预技术

迈尔（Meier）等人提出了NetHide[1]，利用数据包干预技术对探测数据包进行修改以实现高效的

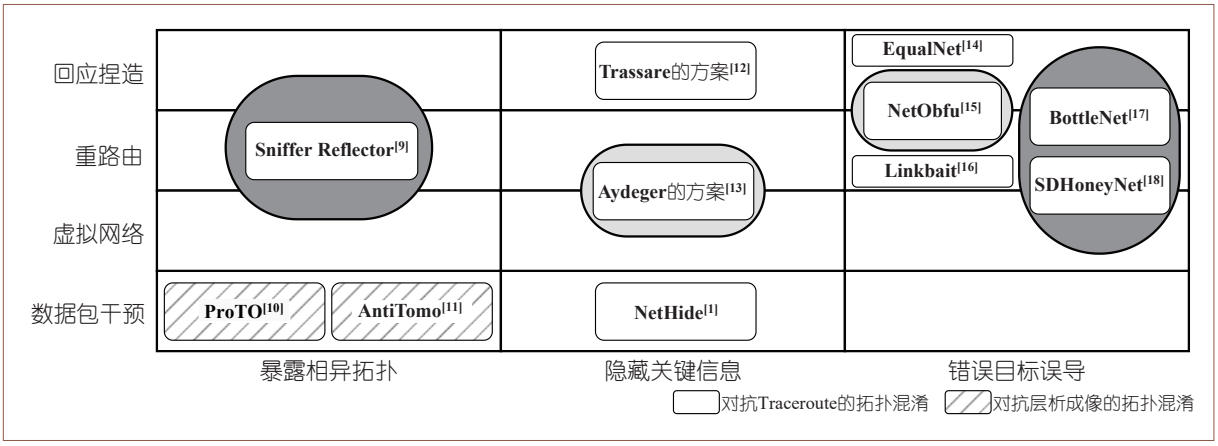


图3 网络拓扑抗测绘机制的分类

网络拓扑抗测绘，同时保持网络运营商对路径追踪工具的可用性。NetHide 将网络拓扑抗测绘表述为一个多目标优化问题，同时考虑了网络的安全性和路径追踪工具的可用性。其中，网络安全性被编码为硬性约束条件，防止任何链路上的流量密度超过其容量；可用性则被编码为优化目标，由两个指标共同衡量：（1）准确性，即描述流量的物理路径和虚拟路径之间的相似程度；（2）实用性，即在部署假拓扑后仍能定位链路故障的概率。此外，NetHide 通过使用可编程网络设备在数据平面以线路速率修改探测数据包来部署假拓扑。具体来说，NetHide 会将假拓扑转化为匹配 + 动作表的配置条目。这些条目根据数据包的 TTL 值和目标地址匹配数据包，然后将这些字段的值分别修改为虚拟目标 IP 和到达该目标所需的跳数。

此外，基于层析成像的拓扑推断方法仅需要目标网络的内部设备正常转发探测数据包，而无须发送任何回应消息，因此，此类方法的探测数据包更加难以被准确识别。为此，Hou 等人提出了 ProTO[10]，利用数据包干预技术主动延迟探测数据包，而非简单地禁止转发，以此减少因数据包分类器对正常数据包的错误识别而带来的网络性能降级。ProTO 通过一个高检测率的分类器识别潜在的探测数据包，并主动延长夹层探测中的两个小数据包之间的时间间隔，以干扰攻击者对相关时延的测量结果，使攻击者基于错误的测量结果推断出错误的拓扑结构。更进一步，Liu 等人提出了 AntiTomo[11]，通过降低真实网络和虚假网络的相似度提高安全性。此外，AntiTomo 利用从随机拓扑中采样的方式寻找最佳且可部署的虚假拓扑，进而在保证计算效率的同时提高虚假拓扑的保护能力。

然而，上述两种拓扑混淆机制存在严重的安全缺陷：ProTO 和 AntiTomo 均依赖随机算法生成虚假拓扑，虚假拓扑的安全性难以保证。此外，它们只关注虚假拓扑与真实网络的相似性，忽略了隐藏网络中的关键节点和链路，使得虚假拓扑中仍可能包含与真实网络相似的关键拓扑信息，进而威胁网络安全。为此，笔者所在团队正在研究一种能够隐藏关键拓扑信息的对抗层析成像的拓扑混淆机制，有目的地为目标网络捏造一个关键拓扑信息均衡的虚假拓扑，并利用优化模型使虚假拓扑的部署开销降到最低。

虚拟网络技术

Wang 等人提出使用虚拟网络技术对抗恶意网络扫描，并设计了 Sniffer Reflector[9]。Sniffer Reflector 中包含由一组影子节点组成的影子网络，该影子网络用于吸引探测流量。类似地，为了解决因拓扑规模限制导致难以找到拓扑抗测绘解决方案这一难题，艾登格（Aydeger）等人提出利用虚拟网络技术扩展网络的规模，进而为重路由提供多样化的解决方案 [13]。此外，金（Kim）等人提出了 SDHoneyNet[18]，SDHoneyNet 首先将具有高介数中心性和高带宽消耗率的节点定义为关键节点（也称为中心节点），并在其附近部署蜜点。每个蜜点连接一台终端主机，并通过在终端主机上运行软件交换机创建虚拟网络以吸引攻击流量。之后，Kim 等人进一步提出了 BottleNet[17]，旨在通过考虑多个指标全面识别瓶颈链路，并利用部署在主机上的虚拟网络向攻击者暴露虚假拓扑信息。BottleNet 首先通过 SDN 控制器定期收集当前网络的统计数据，并根据网络运营商的输入（如需要保护的瓶颈链路数量）和网络条件（包含静态指标（如介数中心性）和动态指标（如可用链路带宽））定位瓶颈链路。与 SDHoneyNet 类似，BottleNet 在瓶颈链路附近部署多个由主机生成的虚拟网络，并与目标网络相连，使攻击者将虚拟网络中的节点误判为关键节点。

重路由技术

前面提到的使用虚拟网络的解决方案 [9, 13, 17, 18] 均利用重路由技术将探测流量重定向至虚拟网络中。此外，Ding 等人提出攻击者会根据探测流量密度识别网络中的瓶颈链路，并因此设计了 Linkbait[16]。Linkbait 通过重路由技术将原来集中在瓶颈链路上的探测流量分散至邻居链路，并将多条不重要的链路上的探测流量集中至一条诱饵链路上，此消彼长，以达到误导攻击者将诱饵链路识别为瓶颈

链路的目的。此后，Liu 等人提出了一个轻量级、低开销的解决方案 NetObfu[15]。NetObfu 在设计假拓扑时考虑避免因路径变更过大而导致的性能开销，并利用贪婪算法快速为探测流量重新规划路径。

回应捏造技术

Trassare 等人[12]用介数中心性（介数中心性用于衡量一个节点或链路被穿过的最短路径数量）识别网络中的关键节点，并通过向网络中引入一条虚拟的边使最大介数中心性最小化。他们通过修改 Linux 内核为 Traceroute 探测数据包回应错误的 ICMP 超时消息，以实现虚假拓扑的部署。Sniffer Reflector[9] 利用影子网络中的节点为探测流量回应错误的消息以干扰攻击者的拓扑推断。SDHoneyNet[18] 和 BottleNet[17] 利用回应捏造技术伪造虚拟网络中的虚拟节点与目标网络中的真实节点的互联关系，以误导攻击者对目标网络拓扑结构的推断。NetObfu[15] 利用回应捏造技术实现从虚拟拓扑中隐藏节点、将节点伪装成另一个节点等多个网络拓扑抗测绘模式。

多类型网络拓扑抗测绘技术的组合应用

单一的抗测绘技术虽能在一定程度上实现网络拓扑抗测绘，但效果远不及多类型抗测绘技术的组合应用。比如 BottleNet[17] 联合使用回应捏造、重路由、虚拟网络三种抗测绘技术，实现了将探测流量引导至虚拟网络中，并误导攻击者将虚拟网络中的虚拟节点识别为关键节点并发起有针对性的攻击。相比之下，仅使用重路由技术的 Linkbait[16] 需要牺牲目标网络中的部分链路吸引探测流量，抗测绘效果受实际网络规模、网络运行情况等因素的影响较大。

小结与展望

网络拓扑抗测绘机制的设计需要从攻击者的视角出发，立足于网络推断方法的基本原理，通过综合利用不同的混淆技术实现对攻击者的拓扑推断的有效干预。网络拓扑抗测绘领域未来需要重点探索和关注的研究方向如下：

同时防御两种拓扑推断方法。已有研究提出综合利用 Traceroute 和层析成像的优势推断网络拓扑结构[19]，使仅能防御一种推断方法的拓扑混淆机制无效。这是因为该拓扑混淆机制仅能干扰其中一种拓扑推断方法，而使另一种拓扑推断方法能够获得真实的拓扑信息。这样相悖的测量结果会引发攻击者的警觉并意识到目标网络的防御。

非有线局域网中的网络拓扑抗测绘机制。截至目前，网络拓扑抗测绘机制均是为局域网设计，难以扩展至广域网、无线自组网等非有线局域网中。这是因为网络管理者可以获得局域网中的全局拓扑和路由信息，并依此生成有效的虚假拓扑。而这在范围更广、动态变化的互联网中却很难做到。在广域网中，每个网络自治域中的路由器信息高度敏感，互联网服务提供商没有足够的动机将这些信息透露给其他互联网服务提供商。对无线自组织网络而言，拓扑结构动态变化，某个时刻有效的拓扑混淆机制在下一个时刻可能就完全失效。因此，网络拓扑抗测绘机制需要从空间和时间维度上进行发展和创新。

考虑网络拓扑抗测绘的网络综合生成。现存的网络拓扑抗测绘机制往往作为一个附加服务部署在目标网络中，这可能会带来大量的网络配置修改。比如，修改流表项以实现探测流量的重路由。然而，此类配置变动可能会与原来的配置产生冲突，导致网络性能的下降或带来冗余的空间和计算开销。网络综合生成用于根据不同的网络需求，为目标网络自动生成网络配置信息。目前，已有一些网络综合生成方法在生成配置信息时考虑到安全性需求，比如访问控制列表和防火墙的配置[20]。因此，作为一种新的网络安全需求，网络管理者可以在网络综合生成时将网络拓扑抗测绘纳入考虑的范畴，避免不必要的计算开销和冗余配置。

新兴的网络技术赋能网络拓扑抗测绘。为了实现更加多样化的假拓扑，网络拓扑抗测绘机制应该具有灵活性和可编程性。作为一种领域定制的编程语言，P4 被用于实现数据平面可编程。在之前的研

究中，P4被用于为探测数据包封装一个新的包头以引导数据包在指定的设备上超时。然而，它能做的远不止于此。通过设计定制的数据包处理逻辑，由控制器下发具体的配置信息，可编程交换机可以实现细粒度的数据包控制，以满足多样化的假拓扑部署需求。此外，SRv6作为新一代IP承载协议，可以通过为不同的数据包封装定制的段路由报文头（Segment Routing Header, SRH）实现网络可编程。SRH中的报文头信息可以引导数据包沿着规划好的路径转发，进而避免在路由器中维护大量的路径信息，是一种重路由的轻量级解决方案。

智能辅助的网络拓扑抗测绘。网络拓扑抗测绘机制主要分两步生成虚假拓扑：第一步，识别潜在的关键节点和链路；第二步，生成保护关键节点和链路的虚假拓扑。已有网络拓扑抗测绘机制均使用启发式算法或优化模型获得解决方案，然而，人工智能方法已经在近似的任务中展现出强大的实力。对于第一步，目前已有研究试图利用深度强化学习方法识别复杂网络中的关键节点[21]。对于第二步，生成对抗网络[22]已在计算机视觉领域展现出强大的图像生成能力，与图像类似，网络拓扑也可以以矩阵的形式表示。因此，生成对抗网络拥有生成虚假拓扑的潜力。 ■



罗来龙

CCF高级会员、*CCCF*专栏编委。国防科技大学副研究员。主要研究方向为网络与分布式系统。luolailong09@nudt.edu.cn



郭得科

CCF理事、杰出会员、分布式计算与系统专委会主任，*CCCF*专栏主编。国防科技大学教授。主要研究方向为网络计算与系统、分布式计算与系统、未来网络架构、网络空间安全等。guodeke@gmail.com



郭世泽

中国科学院院士，中国人民解放军信息技术安全研究中心研究员，国防科技大学兼职博导。主要研究方向为系统脆弱性分析和网络空间防御。

其他作者：仇常皓　任棒棒

参考文献

[1] MEIER R, TSANKOV P, LENDERS V, et al. NetHide: Secure and practical network topology obfuscation[C]// *Proc. USENIX Security*. 2018: 693-709.

[2] HOU T, WANG T, LU Z, et al. Combating adversarial network topology inference by proactive topology obfuscation[J]. *IEEE/ACM Transactions on Networking*, 2021, 29(6): 2779-2792.

[3] DUFFIELD N G, HOROWITZ J, LO PRESTI F. Adaptive multicast topology inference[C]// *Proc. IEEE INFOCOM*. 2001: 1636-1645.

[4] COATES M, CASTRO R, NOWAK R, et al. Maximum likelihood network topology identification from edge-based unicast measurements[C]// *Proc. ACM SIGMETRICS*. 2002: 11-20.

[5] Shodan. [EB/OL]. (2024). https://www.shodan.io/.

[6] Censys. [EB/OL]. (2024). https://www.censys.io/.

[7] Zoomeye. [EB/OL]. (2024). https://zoomeye.org/.

[8] Fofa. [EB/OL]. (2024). https://fofa.info/.

[9] WANG L, WU D. Moving target defense against network reconnaissance with software defined networking[C]// Proc. ISC. 2016: 203-217.

[10]HOU T, QU Z, Wang T, et al. ProTO: Proactive topology obfuscation against adversarial network topology inference[C]// Proc. IEEE INFOCOM. 2020: 1598-1607.

[11]LIU Y, XING C, ZHANG G, et al. AntiTomo: Network topology obfuscation against adversarial tomography-based topology inference[J]. Computer Security, 2022, 113: Art. no. 102570.

[12]TRASSARE S T, BEVERLY R, ALDERSON D. A technique for network topology deception[C]// Proc. IEEE MILCOM. 2013: 1795-1800.

[13]AYDEGER A, SAPURO N, AKKAYA K. Utilizing NFV for effective moving target defense against link flooding reconnaissance attacks[C]// Proc. IEEE MILCOM. 2018: 946-951.

[14] KIM J, MARIN E, CONTI M, et al. EqualNet: a secure and practical defense for long-term network topology obfuscation[C]// Proc. USENIX NDSS. 2022.

[15]LIU Y, ZHAO J, ZHANG G, et al. NetObfu: A

lightweight and efficient network topology obfuscation defense scheme[J]. Computer Security, 2021, 110: Art. no. 102447.

[16]DING X, XIAO F, ZHOU M, et al. Active link obfuscation to thwart link-flooding attacks for internet of things[C]// Proc. IEEE TrustCom. 2020: 217-224.

[17]KIM J, NAM J, LEE S, et al. BottleNet: Hiding network bottlenecks using SDN-based topology deception[J]. IEEE Transactions on Information Forensics Security, 2021, 16: 3138-3153.

[18]KIM J, SHIN S. Software-defined HoneyNet: Towards mitigating link flooding attacks[C]// Proc. IEEE DSN Workshops. 2017: 99-100.

[19]LIAO H, HU G, QIAN F, et al. Network topology inference based on traceroute and tomography[C]// Proc. IEEE CMC. 2009: 486-490.

[20]XU H, QIN Q, FANG X, et al. Toward privacy-preserving interdomain configuration verification via multi-party computation[C]// Proc. APNET. 2023: 28-33.

[21]FAN C, ZENG L, SUN Y, et al. Finding key players in complex networks through deep reinforcement learning[J]. Nat. Mach. Intell., 2020, 2(6): 317-324.

[22]GOODFELLOW I, POUGET-ABADIE J, MIRZA M, et al. Generative adversarial networks[J]. Communications of the ACM, 2020, 63(11): 139-144.

（本文责任编委：**罗来龙　郭得科**）